NTN DAYS 2026 - PARIS, FRANCE

Adoption progressive des DTN pour les opérateurs de CubeSats

Sarah Theoulle

Olivier De Jonckère

LIRMM · CSUM

Le projet VISTA

OUTILLAGE

- Protocole — BP + CSPCL
- Routage — A-SABR
- Interopérabilité — Charon

MODÈLES

- Optimisation du routage
- Internetworking

AMBITIONS

- Un vrai réseau DTN pour les opérations
- BP + routage sur microcontrôleur
- Un laboratoire pour les chercheurs

PARTENAIRES

- CSUM
- Étudiants de Montpellier et d'ailleurs
- INRIA, D3TN, Université de Bologne …

Le CSUM

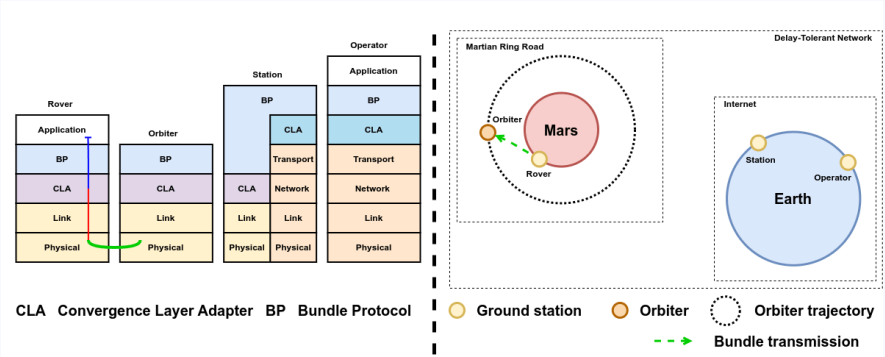




`Montpellier, France`

Centre Spatial Universitaire de Montpellier : de vraies opérations en vol, une mission CubeSat 12U en préparation.

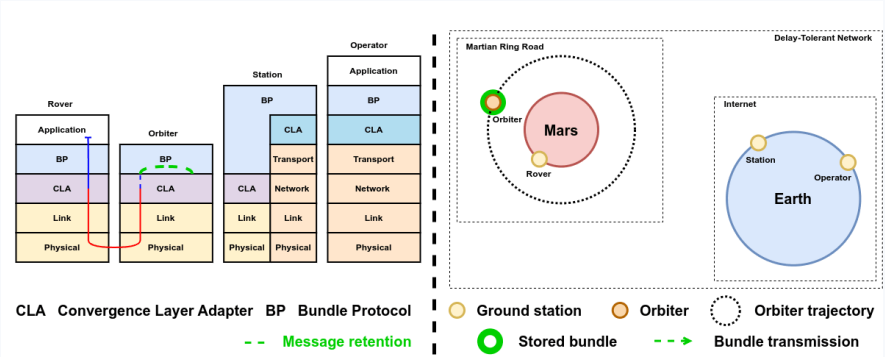
Les DTN



Stocker, transporter, retransmettre : un nœud garde le *bundle* jusqu'au prochain contact.

Architecture DTN : RFC 4838 · Bundle Protocol v7 : RFC 9171

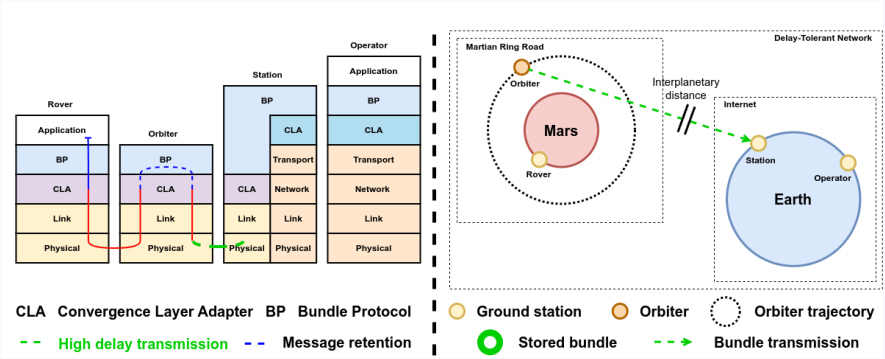
Les DTN



Stocker, transporter, retransmettre : un nœud garde le *bundle* jusqu'au prochain contact.

Architecture DTN : RFC 4838 · Bundle Protocol v7 : RFC 9171

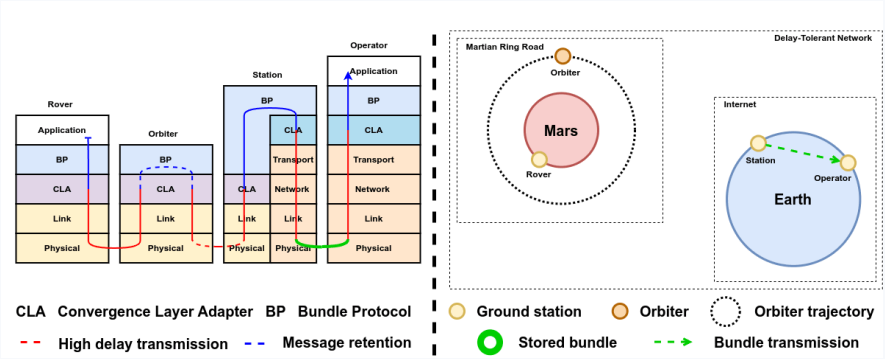
Les DTN — un protocole overlay



Longs délais, longues interruptions : pas besoin d'un chemin de bout en bout permanent.

BP est un **protocole overlay** : il se pose sur n'importe quel transport, via un CLA.

Les DTN — un protocole overlay



Longs délais, longues interruptions : pas besoin d'un chemin de bout en bout permanent.

BP est un **protocole overlay** : il se pose sur n'importe quel transport, via un CLA.

Pourquoi BP ?

Un protocole d'avenir.

Conçu pour les futures missions d'exploration spatiale
et pour le futur *Solar System Internet*.

IETF
standardise Bundle Protocol v7 (RFC 9171)

CCSDS
normalise BP pour les communications spatiales

IOAG
en fait la base du *Solar System Internet*

Déjà au cœur des futures architectures

`NASA LCRNS` `ESA Moonlight` `NASA-ESA LunaNet`

Le challenge

Comment introduire les DTN sans être intrusif ?

CSP, éprouvé en vol

réseau interne du satellite, très répandu chez les CubeSats — mais pas DTN

BP, séduisant…

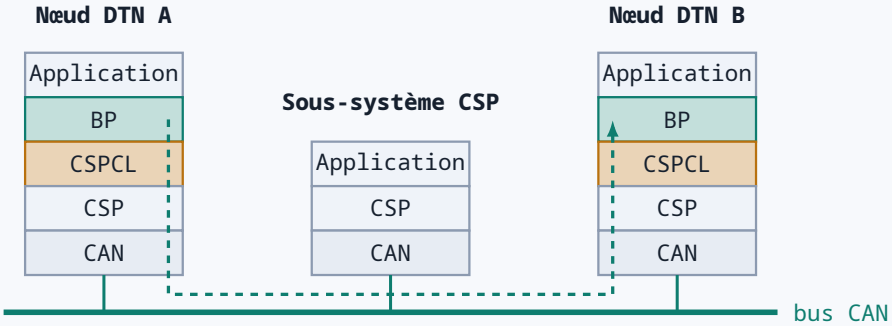
… mais changer de pile est un risque, et toutes les applications ne parlent pas BP

Les petits acteurs

ne sont pas prêts à faire le saut sans en avoir évalué les gains

- **Notre levier :** BP est un overlay — on peut le poser *sur* CSP, et tester la tolérance aux délais **sans changer la pile**.

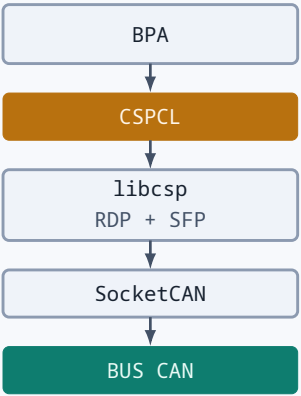
CSPCL



Un petit adaptateur entre BP et CSP.

CSPCL est le CLA qui manquait — et CSP reste le réseau interne, sur le bus CAN.

Niveau 1 : dialoguer avec CSP

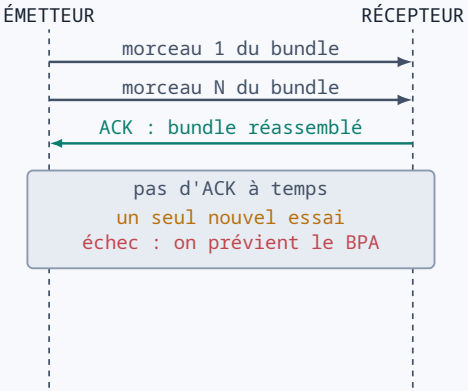


- **RDP** : connexions CSP acquittées.
- **SFP** : fragmentation, car un bundle dépasse presque toujours la MTU CSP.
- **SocketCAN** : le vrai bus CAN, sans matériel en plus.

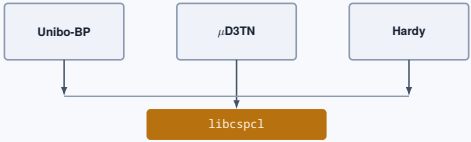
Ce que TCPCL fait pour TCP, CSPCL le fait pour CSP.

BP étant un protocole overlay, autant profiter des technologies d'Internet (TCPCL) pour la partie du réseau DTN qui recouvre Internet.

Niveau 2 : fiabilité des bundles sur CSP

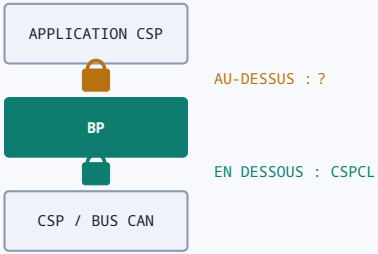


Un ACK de bout en bout, propre à CSPCL.



3 implémentations différentes
du Bundle Protocol, un même cœur.

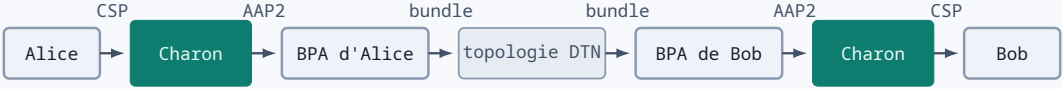
Challenge 2



Comment les applications existantes peuvent-elles devenir tolérantes aux délais ?

Elles volent déjà, sont qualifiées, et parlent CSP : pas question de les réécrire.

Charon



Un proxy : les paquets CSP, emballés dans des bundles.

À l'arrivée, Charon les redescend en CSP ordinaire.

Ni Alice ni Bob n'ont changé une ligne de code.

Comment on teste

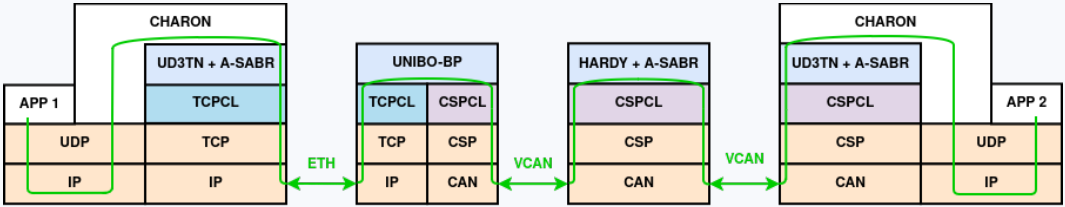
On a toutes les briques. Comment les valider ?

Une chaîne complète
hétérogène, de bout en bout

Un routage réaliste
avec la bibliothèque A-SABR

Du vrai matériel
et des coupures provoquées

À quoi ressemble la chaîne complète



4 nœuds, 3 implémentations de BP, 3 transports : validation par un test d'interopérabilité.

Adaptive library for Schedule-Aware Bundle Routing (A-SABR)

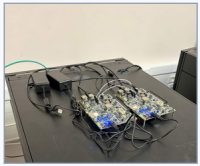
Une bibliothèque pour instancier différentes stratégies de routage.

- Gestion du volume
- Ressources des nœuds
- Support de l'internetworking
- Support microcontrôleur
- Plusieurs backends, pour de nombreux algorithmes différents

Pas de qualité de service réactive en DTN : la gestion des ressources passe par l'optimisation du routage.

Le banc d’essai





- **Test de coupure** : un nœud tué en plein transfert — les bundles sont conservés, puis livrés au redémarrage.

Pourquoi PolarFire SoC : RISC-V sous Linux, représentatif de l’avionique de la mission 12U du CSUM.

Perspectives

Un modèle d'optimisation

pour obtenir les limites théoriques du routage, et servir de référence aux benchmarks

D3TN cloud-native spatial

un PCB dédié pour lancer des expériences conteneurisées tolérantes aux délais

Un laboratoire volant

pour les expériences des chercheurs, DTN ou non

CSPCL et Charon ne sont que les premières briques du projet VISTA.

Remerciements



Merci à toutes les personnes qui ont contribué au projet — dont de nombreux étudiants.

```
Open source, contributions bienvenues : github.com/DTN-MTP
```

MERCI

Des questions ?

Adoption progressive des DTN
pour les opérateurs de CubeSats

Sarah Theoulle

Olivier De Jonckère

LIRMM · CSUM

github.com/DTN-MTP